

1 Les primitives

1.1 Introduction : la primitive, opération inverse de la dérivation

La dérivée permet de connaître les variations d'une fonction.
La notion de **primitive** correspond au problème inverse :

Retrouver une fonction connaissant sa dérivée.

Par exemple : $(x^2)' = 2x$.

On peut donc dire que x^2 est une primitive de $2x$.

Exemples

Déterminer une primitive de la fonction :

$$f(x) = 3x^2$$

On sait que :

$$(x^3)' = 3x^2$$

Donc une primitive de f est :

$$F(x) = x^3$$

Méthode

Méthode importante :

Pour vérifier une primitive, il suffit de la dériver.

Exemples

On propose :

$$F(x) = \ln(x^2 + 1)$$

comme primitive de :

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Vérification :

$$F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

La primitive est donc correcte.

1.2 Définition d'une primitive

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F telle que :

$$F'(x) = f(x)$$

pour tout $x \in I$.

Exemples

La fonction :

$$F(x) = x^3$$

est une primitive de :

$$f(x) = 3x^2$$

car :

$$F'(x) = 3x^2$$

1.3 Famille des primitives

Propriété

Si F est une primitive d'une fonction f sur un intervalle I , alors toutes les primitives de f sont de la forme :

$$F(x) + C$$

où C est une constante réelle.

Exemples

Comme :

$$(x^2)' = 2x$$

alors toutes les primitives de $2x$ sont :

$$x^2 + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

1.4 Tableau des primitives usuelles

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$
k	kx
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^x	e^x
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Attention : il faut toujours ajouter une constante :

$$+C$$

à la primitive trouvée.

1.5 Propriétés des primitives

1.5.1 Linéarité

Propriété

Soient u et v deux fonctions admettant des primitives sur un intervalle I , et $a, b \in \mathbb{R}$.
Alors :

$$a u(x) + b v(x)$$

admet pour primitive :

$$a U(x) + b V(x)$$

où U et V sont des primitives respectives de u et v .

Exemples

Déterminer une primitive de :

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 5$$

On utilise les primitives usuelles :

$$F(x) = x^3 + x^2 - 5x + C$$

1.6 Primitives de formes usuelles

1.6.1 Primitive de $u'u^n$

Propriété

Pour tout entier relatif $n \neq -1$:

$$\int u'(x) u(x)^n dx = \frac{u(x)^{n+1}}{n+1} + C$$

Exemples

Déterminer une primitive de :

$$f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$$

On reconnaît : $u(x) = x^2 + 1$ et : $u'(x) = 2x$

Donc :

$$F(x) = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$$

1.6.2 Primitive de $\frac{u'}{u}$

Propriété

Si $u(x) > 0$, alors :

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln(u(x)) + C$$

Exemples

Déterminer une primitive de :

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

On pose :

$$u(x) = x^2 + 1$$

alors :

$$u'(x) = 2x$$

Donc :

$$F(x) = \ln(x^2 + 1) + C$$

1.6.3 Primitives de $u'e^u$

Propriété

On a :

$$\int u'(x)e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + C$$

Exemples

Déterminer une primitive de :

$$f(x) = 2x e^{x^2}$$

On pose :

$$u(x) = x^2$$

alors :

$$u'(x) = 2x$$

Donc :

$$F(x) = e^{x^2} + C$$

1.7 Tableau des primitives composées usuelles

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$
$u'(x) u(x)^n$	$\frac{u(x)^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln(u(x)) + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$

1.8 Exercices d'application

Exemples

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 5x^4$
2. $f(x) = \frac{3}{x}$
3. $f(x) = 4e^x - 2x + 1$
4. $f(x) = 6x(x^2 + 5)^2$
5. $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 3}$

2 Les intégrales

2.1 Introduction : aire sous une courbe

L'intégrale permet de mesurer une aire située sous une courbe.

2.1.1 Aire d'un rectangle

Si la courbe représentative est une droite horizontale.

L'aire située sous la courbe correspond alors à l'aire d'un rectangle d'Aire = longueur $\times$ largeur

Exemples

Calculer l'aire située sous la courbe de la fonction :

$$f(x) = 5$$

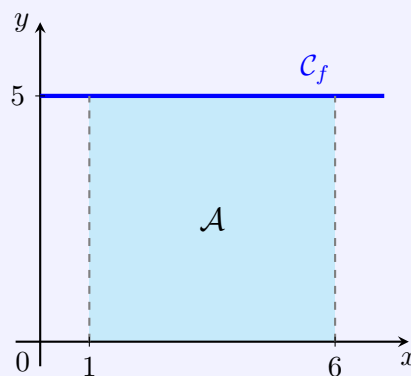
sur l'intervalle $[1; 6]$.

La largeur du rectangle vaut $6 - 1 = 5$

et la hauteur vaut : 5

Donc :

$$\mathcal{A} = 5 \times 5 = 25$$



2.1.2 Aire d'un triangle

Considérons maintenant une fonction affine représentée par une droite.

Cela forme un triangle d'Aire = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

Exemples

Calculer l'aire située sous la courbe de la fonction :

$$f(x) = 2x$$

sur l'intervalle $[0; 3]$.

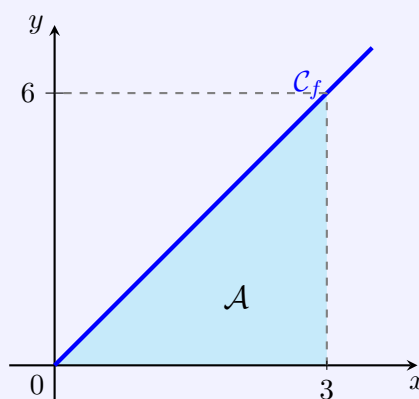
La zone sous la droite forme un triangle rectangle. La base de ce triangle mesure $3 - 0 = 3$.

La hauteur correspond à la valeur de la fonction en $x = 3$:

$$f(3) = 2 \times 3 = 6$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{3 \times 6}{2} = 9$$



Ces exemples montrent qu'il est possible de calculer une aire à partir d'une courbe.

L'intégrale généralise cette idée à toutes les fonctions.

Exercice : Calculer les aires du rectangle et triangle présente dans les exemples ci dessus avec des intégrales.

2.2 Définition de l'intégrale

Définition

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$.
L'intégrale :

$$\int_a^b f(x) dx$$

représente l'aire située sous la courbe représentative de f , entre les droites d'équations :

$$x = a \quad \text{et} \quad x = b$$

Notation :

$$\int_a^b f(x) dx$$

se lit :

« intégrale de $f(x)$ entre a et b »

2.3 Lien entre primitives et intégrales

Le calcul intégral repose sur une propriété fondamentale reliant intégrales et primitives.

Théorème

Si F est une primitive de f sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Cette propriété permet de calculer simplement des intégrales.

2.4 Méthode de calcul d'une intégrale

Méthode

Méthode :

1. Déterminer une primitive F de la fonction f .
2. Calculer $F(b)$.
3. Calculer $F(a)$.
4. Effectuer la différence :

$$F(b) - F(a)$$

2.5 Premiers calculs d'intégrales

Exemples

Calculer :

$$\int_0^2 3x^2 dx$$

Étape 1 : Primitive

Une primitive de :

$$3x^2$$

est :

$$F(x) = x^3$$

Étape 2 : Application de la formule

$$\begin{aligned}\int_0^2 3x^2 dx &= F(2) - F(0) \\ &= 2^3 - 0^3 \\ &= 8\end{aligned}$$

2.6 Propriétés des intégrales

2.6.1 Linéarité

Propriété

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$, et $k \in \mathbb{R}$.

Alors :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

et :

$$\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx$$

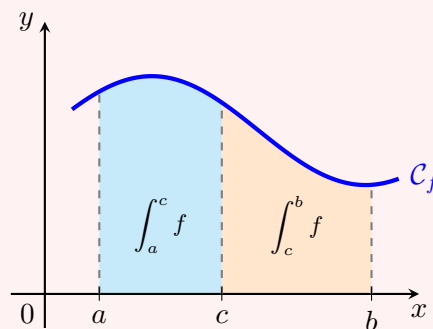
2.6.2 Relation de Chasles

Propriété

Soit $c \in [a; b]$.

Alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$



2.6.3 Positivité

Propriété

Si :

$$f(x) \geq 0$$

sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$$

2.7 Calcul d'aires

2.7.1 Aire entre une courbe et l'axe des abscisses

Propriété

Si $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$, alors l'aire du domaine situé sous la courbe est :

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$$

Exemples

Calculer l'aire sous la courbe :

$$f(x) = x^2$$

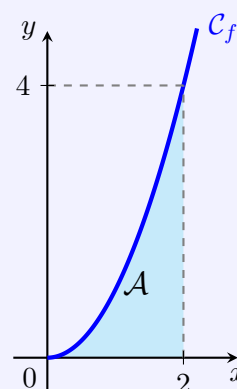
sur $[0; 2]$.

Une primitive de x^2 est :

$$F(x) = \frac{x^3}{3}$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$



2.7.2 Aire entre deux courbes

Propriété

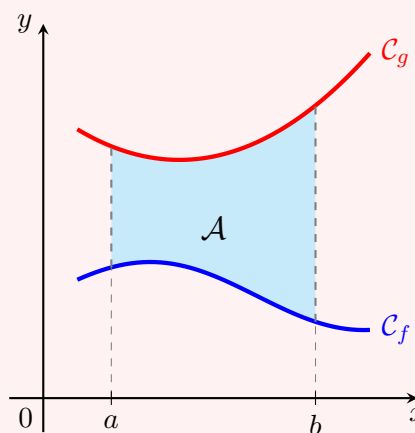
Soient f et g deux fonctions telles que :

$$f(x) \leq g(x)$$

sur $[a; b]$.

Alors l'aire comprise entre les deux courbes vaut :

$$\mathcal{A} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$



2.8 Valeur moyenne d'une fonction

Définition

La valeur moyenne d'une fonction f sur $[a; b]$ est définie par :

$$f_{\text{moy}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Cette valeur correspond à la hauteur du rectangle ayant la même aire que la surface située sous la courbe.

Exemples

Déterminer la valeur moyenne de :

$$f(x) = x$$

sur $[0; 4]$.

On calcule :

$$f_{\text{moy}} = \frac{1}{4-0} \int_0^4 x dx$$

Une primitive de x est :

$$F(x) = \frac{x^2}{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} f_{\text{moy}} &= \frac{1}{4} \left(\frac{4^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times 8 \\ &= 2 \end{aligned}$$

2.9 Approche numérique des intégrales

Dans certains cas, il est difficile ou impossible de déterminer une primitive.

On utilise alors des méthodes d'approximation :

- méthode des rectangles ;
- méthode du point milieu ;
- méthode des trapèzes ;
- méthode de Monte-Carlo.

Ces méthodes sont très utilisées en informatique, physique et ingénierie.